Intégrale n° 21 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x$.

Comme $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$, on a $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x = \frac{1}{8}(1 - \cos 4x)$. Ainsi

$$I = \frac{1}{8}\Big[x - \frac{\sin 4x}{4}\Big]_0^{\pi} = \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{8}}$$